TEMA 1

1. El paso al límite

1.1. El espacio $\mathbb{R}$

1.1.1. Motivación

Trabajaremos sobre los números reales y sus principales propiedades

1.1.2. Los números reales

naturales ($\mathbb{N}$) con $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

enteros ($\mathbb{Z}$) con $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

racionales ($\mathbb{Q}$) con $\mathbb{Q} = \{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \}$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

El complementario de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$ es $\mathbb{I}$ (irracionales)

$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$

Propiedades del orden:

Sea $x, y, z \in \mathbb{R}$ entonces se verifica

1. $x \leq y$ o $y \leq x$ (orden total)
2. $x \leq x$ (reflexiva)
3. $x \leq y$ e $y \leq x \Rightarrow x = y$ (Antisimétrica)
4. $x \leq y$ e $y \leq z \Rightarrow x \leq z$ (transitiva)
5. $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$ (Relación con la suma)
6. $x \leq y$ y $0 \leq z \Rightarrow xz \leq yz$ (relación con el producto)

- Ejemplo: Demostraremos que $x \leq y$ con $z \leq w$ implica $x + z \leq y + w$

$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$, $z \leq w \Rightarrow z + y \leq w + y \Rightarrow$

$y + z \leq y + w$

Como $x + z \leq y + z$ e $y + z \leq y + w$, por ser transitiva,

$x + z \leq y + w$

Valor absoluto

Definición: El valor absoluto de un número real x es el real

$$|x| = \sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Definición: La distancia entre x e y es $|x-y|$

Teorema: Sean x e $y \in \mathbb{R}$ entonces:

1. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $|x+y| \leq |x| + |y|$ (Desigualdad triangular)
3. $||x| - |y|| \leq |x-y|$

Demostración (Desigualdad triangular) (3 distintas)

- $(|x|+|y|)^2 = |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 \geq x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2 =$
  $= |x+y|^2 \Rightarrow |x+y| \leq |x| + |y|$

  $\boxed{x > y \Leftrightarrow \sqrt{x} > \sqrt{y}}$

- $\left.\begin{array}{l} -|x| \leq x \leq |x| \\ -|y| \leq y \leq |y| \end{array}\right\} \Rightarrow -|y| - |x| \leq y + x \leq |y| + |x| \Rightarrow$

  $\Rightarrow -(|y| + |x|) \leq y + x \leq |y| + |x| \Rightarrow |y+x| \leq |y| + |x| \Rightarrow$

  $\Rightarrow |x+y| \leq |x| + |y|$

  $\boxed{|a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b}$

- Si $x+y < 0$

  $|x+y| = -(x+y) = -x - y = -x + (-y) \leq |x| + |y|$

  Si $x+y \geq 0$

  $|x+y| = x+y \leq |x| + |y|$

Demostración de 3. (desigualdad triangular inversa)

$$\left.\begin{array}{l} |x| = |x+y-y| \leq |x+y| + |-y| \leq |x+y| + |y| \\ |y| = |y+x-x| \leq |y+x| + |-x| \leq |y+x| + |x| = |x+y| + |x| \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} |x| - |y| \leq |x+y| \\ |y| - |x| \leq |x+y| \Rightarrow -|x+y| \leq |x| - |y| \end{array}\right\} \Rightarrow ||x| - |y|| \leq |x+y|$$

con lo que se demostraría la conocida desigualdad triangular inversa:

$$||x|-|y|| \leq |x+y|$$

pero en el caso 3 queremos demostrar $||x|-|y|| \leq |x-y|$, lo que se conseguirá del mismo modo:

$$\left.\begin{array}{l} |x| = |x+y-y| = |x-y+y| \leq |x-y|+|y| \Rightarrow |x|-|y| \leq |x-y| \\ |y| = |y-x+x| \leq |y-x|+|x| = |x-y|+|x| \Rightarrow |y|-|x| \leq |x-y| \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} |x|-|y| \leq |x-y| \\ |y|-|x| \leq |x-y| \Rightarrow -|x-y| \leq |x|-|y| \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -|x-y| \leq |x|-|y| \leq |x-y| \Rightarrow ||x|-|y|| \leq |x-y|$$

Ejemplo: demostrar la veracidad o falsedad de:

$$x < y \Rightarrow |x| < |y|$$

Esto expresa que si x es menor que y entonces la distancia de x al cero es menor que la de y al cero. Lo cual, con un número negativo más alejado del cero para x que un positivo para y, no se cumpliría.

contraejemplo: $x \equiv -3$, $y \equiv 1$

$-3 < 1$ y $|-3| = 3 \not< 1$

Intervalos

Subconjuntos de la recta real formados por una sola pieza

Son las semirrectas y los segmentos.

Sean a y $b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ tenemos:

intervalo abierto: $(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

intervalo cerrado: $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

intervalos semiabiertos por la izquierda o por la derecha:

$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$; $[a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

a y b reciben el nombre de extremos del intervalo.

Los intervalos semirrectas serán:

$(a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$; $[a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$

$(-\infty,a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$; $(-\infty,a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$

El punto medio del intervalo sera:

$$\boxed{\frac{a+b}{2}} \quad \text{(extremos a y b)}$$

Podemos llamar centro a este punto medio y radio a la distancia de cualquier extremo al centro:

$$\boxed{\frac{|a-b|}{2}} \quad \text{(radio)}$$

Llamando c al centro y r al radio, podemos definir los intervalos como sigue:

$(c-r, c+r)$, $(c-r, c+r]$, $[c-r, c+r)$, $[c-r, c+r]$ donde:

$$(c-r, c+r) = \{x \in \mathbb{R} : |x-c| < r\}$$

$$[c-r, c+r] = \{x \in \mathbb{R} : |x-c| \leq r\}$$

Ejemplo: intervalo $(1,4)$

$c = \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2}$, $r = \frac{|1-4|}{2} = \frac{3}{2}$

$(1,4) = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 4\} = \{x \in \mathbb{R} : |x - \frac{5}{2}| < \frac{3}{2}$

Son todos los punto que están a distancia menor que $\frac{3}{2}$ desde el punto $\frac{5}{2}$

Ejemplo: Los puntos que están a distancia menor o igual que $\frac{3}{10}$ del punto -1

$c = -1 \quad r = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

$[c-r, c+r] = \{x \in \mathbb{R} : |x-c| \leq \frac{1}{5}\} \Rightarrow [-1-\frac{1}{5}, -1+\frac{1}{5}] = \{x \in \mathbb{R} : |x+1| \leq \frac{1}{5}\}$

intervalo cerrado $[-\frac{6}{5}, -\frac{4}{5}]$

Conjuntos acotados. Axioma del supremo

Definición: el número real c es una cota superior para el subconjunto de números reales A si se verifica:

$a \leq c \quad \forall a \in A$

Ejemplo: $\sqrt{7}$ es cota superior de

$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 7\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 7\}$

$x^2 \leq 7 \Rightarrow |x| \leq \sqrt{7}$, como $x \leq |x|$, tenemos $x \leq \sqrt{7}$

así, $x \leq \sqrt{7} \quad \forall x \in A$ y $x \leq \sqrt{7} \quad \forall x \in B$

se ve en el ejemplo que $\sqrt{7} \in B$ pero $\sqrt{7} \notin A$ y en ambos casos es cota superior.

Ejemplo: $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ no tiene cotas superiores

si c fuese cota superior tendríamos que $n \leq c \ \forall n \in \mathbb{N}$. Pero c podría escribirse en forma decimal y cogiendo su parte entera, $n_1 \in \mathbb{N}$, y sumando una unidad natural $n_1 + 1 = n_2 > c$ con lo que $n_2 \in \mathbb{N}$ y $c < n_2 \Rightarrow n_2 \not\leq c \Rightarrow c$ no es cota superior

Contradicción (reducción al absurdo)

Definición: Un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ está acotado superiormente si tiene una cota superior. $\exists c \in \mathbb{R} : a \leq c \ \forall a \in A$.

Definición: El número real c es cota inferior para $A \subset \mathbb{R}$ si $a \geq c \quad \forall a \in A$

Un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ está acotado inferiormente si existe una cota inferior para él

Definición: Un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ está acotado si lo está inferior y superiormente.

Ejemplo: $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$

Vimos que no está acotado superiormente, por lo que no es un conjunto acotado. Pero $\forall n \in \mathbb{N}$ tenemos $0 \leq n$ por lo que está acotado inferiormente.

Ejemplo: $[\pi, 3e^2]$

Obviamente está acotado ya que lo está superiormente por $3e^2$ e inferiormente por π

Todos los intervalos (a,b), $(a,b]$, $[a,b)$, $[a,b]$ con $a<b \in \mathbb{R}$ son conjuntos acotados.

Definición: el número $\sup A$, supremo de $A \subset \mathbb{R}$ es aquel que siendo cota superior de A verifica que cualquier otra cota superior de A, sea c, cumple $\sup A \leq c$

Definición: el número $\inf A$, ínfimo de $A \subset \mathbb{R}$ es aquel que siendo cota inferior de A verifica que cualquier otra cota inferior de A, sea c, cumple $c \leq \inf A$

Se entiende que tanto $\sup A$ como $\inf A$, si existen, son únicos.

No todos los conjuntos tienen $\sup A$ y/o $\inf A$.

Ejemplos:

Los intervalos $(-1,1)$, $(-1,1]$, $[-1,1)$ y $[-1,1]$ tienen de supremo 1 y de ínfimo -1

Para $A=\{x\in\mathbb{Q} : x^2\leq 7\}$ se verifica $\inf A=-\sqrt{7}$ y $\sup A=\sqrt{7}$

$\mathbb{N}$ tiene $\inf \mathbb{N}=1$, sin embargo, no existe $\sup \mathbb{N}$

$\mathbb{Z}$ no tiene ni ínfimo ni supremo.

El conjunto $A=\{x\in\mathbb{Q} : x<7\}$ no tiene ínfimo pero $\sup A=\sqrt{7}$

Axioma del supremo:

Todos los subconjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente tienen supremo. Es decir, si $A\subset\mathbb{R}$ y $A\neq\emptyset$ si A está acotado superiormente entonces $\sup A\in\mathbb{R}$

Este axioma es muy importante, veamos que en $\mathbb{Q}$

$$A=\{x\in\mathbb{Q} : x^4<7\}$$

$$-\sqrt[4]{7}<x<\sqrt[4]{7}$$

En $\mathbb{R}$ es claro que $\sup A=\sqrt[4]{7}$ pero como $\sqrt[4]{7}\notin\mathbb{Q}$ y cualquier cota superior de A, sea c, es $\sqrt[4]{7}<c$ si $c\in\mathbb{Q}$ podemos concluir que no existe $\sup A\in\mathbb{Q}$

Análogamente, existe axioma del ínfimo:

Si el conjunto A está acotado inferiormente, entonces $\inf A\in\mathbb{R}$

1.2. Sucesiones

Definición: una sucesión de números reales es una aplicación $a:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$

Ejemplo: la aplicación $a:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ definida por $a(n)=\pi$ es una sucesión constante que únicamente toma el valor π

Ejemplo:

La aplicación $a: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ definida por $a(n) = 2n-1$ es una sucesión que toma como valores los número impares

$a(1)=1$, $a(2)=3$, $a(3)=5 \ldots$

Lo normal es llamar a los términos de la sucesión $a_1, a_2, a_3 \ldots$ y a la fórmula que define a la sucesión término general.

y en vez de $a: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ pondremos $\{a_n\}$

Sucesiones convergentes

Definición: Una sucesión $\{a_n\}$ tiene límite $l \in \mathbb{R}$ si para cada $\varepsilon > 0$ existe un numero natural N tal que

$$|a_n - l| \leq \varepsilon \quad \forall n \geq N$$

En tal caso $\lim_{n\to\infty} a_n = l$ y diremos que $\{a_n\}$ es convergente

Ejemplo: Comprobaremos, por definición, que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$

$$|a_n - l| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n}$$

Sea $\varepsilon > 0$ queremos $|a_n - 0| \leq \varepsilon \quad \forall n \geq N$ como

$n \geq N \Rightarrow \frac{1}{N} \leq \frac{1}{n}$ basta hacer $\frac{1}{N} \leq \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon} \leq N$

$$|a_n - l| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} \leq \varepsilon$$

Si $\varepsilon = \frac{1}{100}$ cogemos $N = 101$, si $\varepsilon = 12$ cogemos $N = 1$

Unicidad del límite si una sucesión converge, su límite es único.

Definición: Una sucesión $\{a_n\}$ es acotada si existe un número $c > 0$ tal que:

$$|a_n| \leq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Proposición: toda sucesión convergente es acotada

El recíproco no es cierto en general

$\{(-1)^n\}$ es acotada pero no convergente

Propiedad del emparedado (Teorema del sándwich)

Supongamos que $a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Si $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = \ell$, entonces $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \ell$

Ejemplo: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}$

$n^2 \geq n \Rightarrow \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$, además $n^2 > 0$ y $1 > 0 \Rightarrow \frac{1}{n^2} \geq 0$

así

$$\left[\begin{array}{l} 0 \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n} \\ \lim\limits_{n\to\infty} 0 = 0 = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} \end{array}\right] \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

Teorema: Si $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ y $\{b_n\}$ es acotada, entonces

$$\lim_{n\to\infty} (a_n . b_n) = 0$$

Ejemplo:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\cos^2\left(\frac{n^2}{\sqrt[n]{(n+1)!}}\right)}{\ln|n+2|}$$

la función coseno es acotada y $\frac{1}{n} \to 0$ por lo que el límite es 0

$$\left[\begin{array}{l} \lim \frac{1}{n} = 0 \\ \cos^2(*) \text{ acotada} \end{array}\right] \Rightarrow \lim \cos^2(*) \frac{1}{n} = 0$$

Proposición: si $\lim_{n\to\infty} a_n = l$ entonces $\lim_{n\to\infty} |a_n| = |l|$

el recíproco es cierto si $l=0$ pero no en general

Ejemplo: $\{ |(-1)^n + \frac{1}{n}| \}$

$\{ |(-1)^n + \frac{1}{n}| \}$ tiende a 1 , $\{(-1)^n + \frac{1}{n}\}$ no converge

Proposición: Supongamos que $\lim_{n\to\infty} a_n$ y $\lim_{n\to\infty} b_n$ existen entonces

$\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$ y

$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = (\lim_{n\to\infty} a_n) \cdot (\lim_{n\to\infty} b_n)$

Si además $b_n \neq 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ y $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$ entonces

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}$$

Límites infinitos

Definición: La recta real ampliada es el conjunto

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$$

es el que además de las propiedades habituales para los elementos de $\mathbb{R}$, establecemos:

$-\infty < x < \infty$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$\frac{x}{0} = \infty$, $\forall x \in (0, \infty]$

$x \cdot \infty = \infty$, $\forall x \in (0, \infty]$

$x + \infty = \infty$, $\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{-\infty\}$

$x^{\infty} = 0$, $\forall x \in (0,1)$

$\infty^x = \infty$, $\forall x \in (0, \infty]$

$\frac{x}{\infty} = \frac{x}{-\infty} = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$\frac{x}{0} = -\infty$, $\forall x \in [-\infty, 0)$

$x \cdot \infty = -\infty$, $\forall x \in [-\infty, 0)$

$x - \infty = -\infty$, $\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{\infty\}$

$x^{\infty} = \infty$, $\forall x \in (1, \infty]$

$\infty^x = 0$, $\forall x \in [-\infty, 0)$

Límite infinito: Escribimos $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ si para cada $\varepsilon > 0$ existe un número natural N tal que $a_n \geq \varepsilon$ $\forall n \geq N$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \quad \text{si} \quad \lim_{n\to\infty} -a_n = \infty$$

Las sucesiones que verifican $\lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty$ no son convergentes

Proposición: la propiedad del emparedado de la multiplicación de acotada por 0 y las de soma, producto y cociente siguen siendo válidas si alguno de los límites es $\pm\infty$.

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = \lim_{n\to\infty} e^{b_n \cdot \ln a_n} = e^{\lim_{n\to\infty} b_n \cdot \ln a_n}$$

$$\lim_{n\to\infty} \ln a_n = \ln \lim_{n\to\infty} a_n$$

Ejemplos:

- $\lim_{n\to\infty} \ln \frac{1}{n} = \ln \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = -\infty$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} e^{\ln\left(\frac{1}{n}\right)^n} =$

$$= \lim_{n\to\infty} e^{n \ln\left(\frac{1}{n}\right)} = e^{\lim_{n\to\infty} n \ln\left(\frac{1}{n}\right)} = e^{\infty \cdot (-\infty)} = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{\infty}} = 0$$

Indeterminaciones:

$$\frac{0}{0},\ \infty - \infty,\ \pm\infty \cdot 0,\ \frac{\pm\infty}{\pm\infty},\ 0^0,\ 1^{\pm\infty},\ \infty^0$$

Sucesiones monótonas

Definición: La sucesión $\{a_n\}$ es creciente si $a_n \leq a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

La sucesión $\{a_n\}$ es decreciente si $a_n \geq a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

La sucesión $\{a_n\}$ es extrictamente creciente si $a_n < a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

La sucesión $\{a_n\}$ es estrictamente decreciente si $a_n > a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente

Teorema: Si $\{a_n\}$ es monótona, entonces

$\{a_n\}$ es convergente $\Leftrightarrow$ $\{a_n\}$ es acotada

Proposición: Si $\{a_n\}$ verifica $\lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty$, entonces se tiene:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

Criterio de Stolz: Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones tales que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}. \text{ Entonces}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = l$$

siempre que se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

$\{b_n\}$ es monótona y $\lim_{n\to\infty} b_n = \pm\infty$

$\{b_n\}$ es monótona y $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Ejemplo: $$\lim_{n\to\infty} \frac{1+3+\dots+(2n+1)}{2+4+\dots+(2n+2)}$$

Sea $\{a_n\} = \{1+3+\dots+2n+1\}$, $\{b_n\} = \{2+4+\dots+(2n+2)\}$

$\{b_n\}$ es monótona creciente y tiende a $+\infty$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{[1+\cdots+(2n+1)+(2n+3)] - [1+\cdots+(2n+1)]}{[2+\cdots+(2n+2)+(2n+4)] - [2+\cdots+(2n+2)]} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2n+3}{2n+4} = 1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1+3+\cdots+(2n+1)}{2+4+\cdots+(2n+2)} = 1$$

1.3. Series

A partir de una sucesión $\{a_n\}$ podemos definir otra $\{S_n\}$ de la forma siguiente

$$S_1 = a_1,\ S_2 = a_1+a_2,\ S_3 = a_1+a_2+a_3,\ \ldots\ S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$$

La sucesión $\{S_n\}$ se llama sucesión de números parciales de $\{a_n\}$ y para cada k suma los términos de $\{a_n\}$ desde el primero hasta el k-ésimo.

Definición: el par $(\{a_n\},\{S_n\})$ en donde $\{a_n\}$ es una sucesión y $\{S_n\}$ es una sucesión de sumas parciales es una serie. Los términos de la serie son los términos de $\{a_n\}$

el par $(\{a_n\},\{S_n\})$ se denota $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Definición: la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente o sumable si su sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ es convergente. En tal caso $\lim_{n\to\infty} S_n$ es la suma de la serie y se denota por

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Ejemplo: si $\{a_n\} = \{1,1,1\ldots\}$ $\sum_{i=1}^{n} a_n = 1,2,3\ldots n$

por otro lado $\lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$

Ejemplo: serie aritmética $\sum_{n=1}^{\infty} n$

$$S_n = 1 + 2 + \cdots + (n-1) + n$$

$$S_n = n + (n-1) + \cdots + 2 + 1$$

$$2S_n = n(n+1) \Rightarrow S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

La sucesión no es convergente y la serie no es sumable; es divergente.

Ejemplo: para $r \neq 1$ fijo la serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$

$$S_n = \frac{r - r^{n+1}}{1-r}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{r}{1-r} \quad \text{si } |r| < 1$$

en caso de $|r| > 1$ $\{S_n\}$ no converge

La constante r se conoce como razón de la serie geométrica

Proposición: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Si $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

Que $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \not\Rightarrow \{S_n\}$ sea sumable.

Ejemplo:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ no es sumable aunque $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$

$$S_{2n} = S_n + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} > S_n + n\frac{1}{2n} = S_n + \frac{1}{2}$$

Si $\lim_{n\to\infty} \{S_n\} = \ell$ con $2n = n^*$ $\lim_{n\to\infty} \{S_{n^*}\} = \ell + \frac{1}{2}$ lo cual se contradice

Proposición:

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ dos series sumables y $c \in \mathbb{R}$. Entonces son sumables

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad y \quad \sum_{n=1}^{\infty} c a_n$$

y además sus sumas verifican:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad y \quad \sum_{n=1}^{\infty} c a_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Series de términos no negativos

series de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con $a_n \geq 0, \forall n$

Criterio de comparación: Supongamos que existe n_0 tal que $a_n \leq b_n$, $\forall n \geq n_0$

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ no es convergente

Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente y su suma es $\frac{\pi^2}{6}$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^r}$ es convergente si y sólo si $r > 1$

Criterio del cociente: Sea $a_n > 0$ $\forall n$ tal que $\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell$

Si $\ell \in [0,1)$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente

Si $\ell \in (1, \infty]$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no es convergente

Si $\ell = 1$ entonces el criterio no decide

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ (convergente)

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\frac{n+1}{3^{n+1}}}{\frac{n}{3^n}} = \lim_{n \to \infty} \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} \text{ convergente}$$

Criterio de la raíz Sea $a_n > 0$ $\forall n$ / $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$

Si $\ell \in [0,1)$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente

Si $\ell \in (1,\infty]$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ no es convergente

Si $\ell = 1$, entonces el criterio no decide

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n}-1)^n$ (raíz)

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{(\sqrt[n]{n}-1)^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} - 1 = \lim_{n\to\infty} n^{1/n} - 1 =$$

$$= \lim_{n\to\infty} e^{\frac{\ln n}{n}} - \lim_{n\to\infty} 1 = e^0 - 1 = 1 - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n}-1)^n \text{ es convergente por ser } 0 \in [0,1)$$

Si los términos a_n de una serie son todos no positivos podemos estudiar su carácter mediante la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, ya que la serie en el segundo miembro de la igualdad tiene todos sus términos no negativos

Serie de términos sin signo constante

Definición: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente.

Proposición: Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, entonces es convergente y

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

Ejemplo: Convergencia y convergencia absoluta de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$$

$\left|\frac{\cos n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es una serie convergente por lo que por comparación $\left|\frac{\cos n}{n^2}\right|$ es convergente y así $\frac{\cos n}{n^2}$ es absolutamente convergente y, esto, implica que es convergente.

Definición: **Una serie** es alternada si sus términos son alternativamente positivos (o nulos) y negativos (o nulos)

Criterio de Leibniz Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie alternada tal que la sucesión $\{|a_n|\}$ es decreciente.

Entonces la serie es convergente si y solo si $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Ejemplo: convergencia y convergencia absoluta de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Ya sabemos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ no es convergente obtenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ no es absolutamente convergente

Por otro lado $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es alternada y la sucesión $\{|\frac{(-1)^n}{n}|\} = \{\frac{1}{n}\}$ es decreciente. Además, $\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$. Utilizando el criterio de Leibniz resulta que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente.

Ejercicios Sucesiones

6. $\{x_n\}$ es convergente, $\{y_n\}$ es divergente, ¿$\{x_n \cdot y_n\}$?

Puede ser ambas:

Convergente

$\{x_n\} = \{\frac{1}{n^2}\}$ convergente, $\{y_n\} = n$ divergente

$\{x_n y_n\} = \{\frac{1}{n^2} n\} = \{\frac{1}{n}\}$ convergente

divergente

$\{x_n\} = \{\frac{1}{n}\}$ convergente, $\{y_n\} = n^2$ divergente

$\{x_n y_n\} = \{\frac{1}{n} n^2\} = \{n\}$ divergente

7. $\{a_n\}$ con $a_n = \dfrac{n}{\sqrt{n^3+4}}$

Si bien se podría hacer dividiendo entre n numerador y denominador, también:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3+4}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^{3/2}} = \lim_{n\to\infty} n^{-1/2} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{1/2}} = 0$$

8. Sea $a_n = \dfrac{\sqrt{16n^4-4}}{n\sqrt{4n^2+5}}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{16n^4-4}}{n\sqrt{4n^2+5}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{16n^4}}{n\sqrt{4n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n^2}{n\,2n} = 2$$

9. $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+4n+8} - n\right)$

Indeterminación tipo $\infty - \infty$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+4n+8} - n = \lim_{n\to\infty} \frac{(\sqrt{n^2+4n+8} - n)(\sqrt{n^2+4n+8}+n)}{\sqrt{n^2+4n+8}+n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n^2+4n+8)-n^2}{\sqrt{n^2+4n+8}+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n+8}{\sqrt{n^2+4n+8}+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n}{\sqrt{n^2}+n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{4n}{2n} = 2$$

10. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

$\lim_{n\to\infty} a_n$, lo haré por teorema del sándwich

sea $b_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ (n términos)

$c_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ (n términos)

así: $b_n \le a_n \le c_n$

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim n \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n} = 1$$

$$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty} n \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n} = 1$$

con lo que $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$

11. Valor de a y b para que $\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+a\cdot n+1} - \sqrt{n^2+b\cdot n})$

$$\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+a\cdot n+1} - \sqrt{n^2+b\cdot n}) = \lim_{n\to\infty} \frac{(\sqrt{n^2+a\cdot n+1} - \sqrt{n^2+b\cdot n})\cdot *}{(\sqrt{n^2+a\cdot n+1} + \sqrt{n^2+b\cdot n})\to *} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n^2+a\cdot n+1)-(n^2+b\cdot n)}{\sqrt{n^2+a\cdot n+1}+\sqrt{n^2+b\cdot n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a\cdot n - b\cdot n + 1}{n+n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(a-b)n}{2n} = \frac{a-b}{2} = 2 \Leftrightarrow \boxed{a-b=4} \Rightarrow a = 4+b$$

12. Se pide $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{5n+2}{5n+3}\right)^{3n+1}$ (1^∞)

$$= \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{5n+2}{5n+3}-1\right)^{3n+1} = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{(5n+2)-(5n+3)}{5n+3}\right)^{3n+1} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{-1}{5n+3}\right)^{3n+1} = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{-5n-3}\right)^{(-5n-3)\left(\frac{3n+1}{-5n-3}\right)} =$$

$$= \left[\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{-5n-3}\right)^{-5n-3}\right]^{\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n+1}{-5n-3}\right)} = e^{-\frac{3}{5}}$$

13. $a_n = \left(\frac{n^4-n+1}{2n^4-n+2}\right)^{\frac{n^2}{n+1}}$

$$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 1^\infty \to \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^\infty = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^\infty} = 0$$

14. $a_n = \sqrt[n]{n}$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n\to\infty} e^{\ln\sqrt[n]{n}} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}\ln n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} e^{\frac{\ln n}{n}} = \lim_{n\to\infty} e^0 = 1$$

15. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\left(\frac{2}{1}+\frac{3^2}{2}+\frac{4^3}{3^2}+\dots+\frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}\right)$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2}{1}+\frac{3^2}{2}+\frac{4^3}{3^2}+\dots+\frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}}{n^2} \quad \text{(Stolz)}$$

Sea $a_n = \frac{2}{1}+\frac{3^2}{2}+\frac{4^3}{3^2}+\dots+\frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}$

$b_n = n^2$, $\{b_n\} \to \infty$ $\{b_n\}$ es creciente (monótona)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{2}{1}+\dots+\frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}\right) - \left(\frac{2}{1}+\dots+\frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-2}}\right)}{(n)^2-(n-1)^2} =$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}}{n^2-(n^2-2n+1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}}{2n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^n}{(2n-1)(n^{n-1})} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^n}{(2n-1)\frac{n^n}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n-1} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n-1}\left(\frac{(n+1)}{n}\right)^n =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n-1} \cdot \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{n+1}{n}-1\right)^n =$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{n+1-n}{n}\right)^n = \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{n+1-n}{n}\right)^n =$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{2} e = \frac{e}{2}$$

Ejercicios Series

16. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ dos series números reales que son divergentes ¿Debe ser $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n+b_n)$ también divergente?

No necesariamente

sea $a_n = f(n)$ y $b_n = -f(n)$ con $f(n)$ divergente

$$a_n+b_n = f(n)-f(n) = 0$$

$\lim_{n\to\infty} 0 = 0$ convergente.

17. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con $a_n = \frac{1}{3+\cos n+n^{5/2}}$

Viendo que es de términos positivos intento usar comparación con la p-serie.

$$3+\cos n+n^{5/2} \geq 2+n^{5/2} > n^{5/2} \rightarrow$$

$$\rightarrow 0 < \frac{1}{3+\cos n+n^{5/2}} < \frac{1}{n^{5/2}}, \forall n \geq 1$$

así.

$$0 < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+\cos n + n^{5/2}} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/2}}$$

Como $\frac{1}{n^{5/2}}$ tiene $\gamma = \frac{5}{2} > 1$, la serie es convergente, entonces

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+\cos n + n^{5/2}}$ es convergente.

Como $\frac{1}{3+\cos n + n^{5/2}} = \left| \frac{1}{3+\cos n + n^{5/2}} \right|$ será también absolutamente convergente.

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2} + n^{2/3}}$

Comparación por una p-serie

$n^{1/2} + n^{2/3} < n^{2/3} + n^{2/3} = 2n^{2/3}$ así

$\frac{1}{n^{1/2}+n^{2/3}} > \frac{1}{2n^{2/3}}$ así:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}+n^{3/2}} > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^{2/3}} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$$

como $\frac{2}{3} < 1$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$ es divergente, lo que implica que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}+n^{3/2}}$ es divergente.

19 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con $a_n = \frac{n^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3) \cdot (2n-1)}$

Cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3) \cdot (2n-1) \cdot (n+1)^{n+1}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \; (2n-3) \cdot (2n-1) \cdot (2n+1) \cdot n^n} = \frac{(n+1)^n \, (n+1)}{(2n+1) \, n^n} =$$

$$= \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{n+1}{2n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\frac{n+1}{2n+1}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n+1}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{n+1}{n}-1\right)^n\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\lim_{n\to}\left(1+\frac{n+1-n}{n}\right)^n=$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{1}{2}e=\frac{e}{2}>1\Rightarrow \text{serie divergente}$$

20 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ Criterio de la raíz

$$\lim \sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}=A\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ln A=\ln\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\ln\frac{n^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\ln\left(n^{\frac{\ln n}{n}}\right)-\ln(\ln n)=\ln 1-\infty=0-\infty=-\infty\Rightarrow$$

$$\Rightarrow e^{\ln A}=e^{-\infty}\Rightarrow A=\frac{1}{e^{\infty}}=0<1\Rightarrow \text{Serie convergente}$$

21. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n e^n}{e^{2n}+1}$ Leibniz

Es alternada por lo que habría que demostrar que es decreciente y tiende a cero.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n e^n}{e^{2n}+1}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n}{e^{2n}+1}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{e^{n+1}(e^{2n}+1)}{e^n(e^{2n+2}+1)}=\frac{e^n\cdot e\,(e^{2n}+1)}{e^n(e^{2n+2}+1)}=\frac{e^{2n+1}+e}{e^{2n+2}+1}$$

$$e^{2n+1}+e\le e^{2n+2}+1\Leftrightarrow e^{2n+1}-e^{2n+2}\le 1-e\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{2n+1}(1-e)\le 1-e\Leftrightarrow e^{2n+1}\ge 1 \quad (\text{por ser } (1-e)<0)$$

Como $e^{2n+1}\ge e^3\ge 1\ \forall n\in\mathbb{N}\Rightarrow \dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1\Rightarrow$ decreciente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{e^n}{e^{2n}+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^n+e^{-n}} = 0$$

por criterio de Leibniz la serie original es convergente.

Ejercicios sucesiones y series (otros libros)

- Serie con cancelaciones:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+k}$$

$$\frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} + \frac{-1}{k+1}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+k} = \left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\dots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) =$$

$$= 1 + \left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)+\dots+\left(-\frac{1}{n}+\frac{1}{n}\right)+\left(-\frac{1}{n+1}\right) =$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = 1-0 = 1$$

- Convergencia de una serie geométrica:

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{7}\left(\frac{3}{2}\right)^k$ b) $\sum_{k=2}^{\infty} 3\left(-\frac{1}{5}\right)^k$

a) Como $|r| = |3/2| = 3/2 > 1$, la serie no es convergente

b) $r = -1/5 \Rightarrow |r| = 1/5 < 1$, la serie es convergente.

el primer término es $k=2$, $a_1 = 3/25$

$$\sum_{k=2}^{\infty} 3\left(-\frac{1}{5}\right)^k = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{3}{25}}{1-\left(-\frac{1}{5}\right)} = \frac{1}{10}$$

- Serie no convergente por sucesión no tendiendo a cero

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k-300}{4k+750}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{k-300}{4k+750} = \frac{1}{4} \neq 0 \Rightarrow \text{la serie no converge}$$

* Criterio de la integral

si $a_k = f(k)$ $\forall k$, donde $f(x)$ es una función de x continua, positiva y decreciente $\forall x \geq 1$ entonces

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad y \quad \int_1^{\infty} f(x)\,dx$$

tienen el mismo carácter

Serie armonica por el criterio de la integral

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

$f(x) = \frac{1}{x}$ es continua decreciente $\forall x \geq 1$ (y positiva)

$$\int_1^{x} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^{b} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} [\ln b - \ln 1] = \infty$$

como la integral diverge, la serie diverge.

Convergencia de una p-serie

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^3}}$ b) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^k} - \frac{1}{\sqrt{k}}\right)$

a) $\sqrt{k^3} = k^{3/2}$ con $p = 3/2 > 1 \rightarrow$ convergente

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{e^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^k$ geométrica $|r| = |1/e| < 1 \rightarrow$ convergente

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ p-serie $p = 1/2 < 1 \rightarrow$ no convergente

la diferencia no puede ser convergente.

Convergencia por criterio de comparación:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k+1}$$

$k \geq 0 \Rightarrow 3^k + 1 > 3^k > 0$ y, por tanto, $0 < 1/(3^k+1) < 1/3^k$

la serie dada está dominada por $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k}$ que es convergente

por tanto, converge

Divergencia por el criterio de comparación

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}-5}$$

$k > 25 \Rightarrow 1/(\sqrt{k}-5) > 1/\sqrt{k} > 0$, la serie está dominada por la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ que es divergente $\Rightarrow$ la serie diverge.

Criterio directo de comparación

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

Si $k \geq 2 \Rightarrow 1/k! > 0$

$$k! = k(k-1)(k-2)\dots 3\cdot 2\cdot 1 \geq 2\cdot 2 \dots 2\cdot 1 = 2^{k-1}$$

así $0 < 1/k! \leq 1/2^{k-1}$ y así la serie dada está dominada por la geométrica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}}$ que es convergente con $r = 1/2 \Rightarrow$ serie convergente.

Criterio de comparación por límite (convergente)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k - 5} \rightarrow \frac{a_k}{b_k}$$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\frac{1}{2^k-5}}{\frac{1}{2^k}} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^k}{2^k-5} = 1 \text{ finito y positivo}$$

a_k converge porque b_k converge

Criterio de comparación por límite (divergente)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k+2}{\sqrt{k}(3k-5)}$$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\frac{3k+2}{\sqrt{k}(3k-5)}}{\frac{1}{\sqrt{k}}} = \lim_{k\to\infty} \frac{3k+2}{3k-5} = 1 \text{ finito y positivo}$$

a_k diverge porque b_k diverge

Convergencia por el criterio del cociente

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!}$$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{\frac{2^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{2^k}{k!}} = \lim_{k\to\infty} \frac{k!\,2^{k+1}}{(k+1)!\,2^k} =$$

$$= \lim_{k\to\infty} \frac{2}{k+1} = 0 < 1 \Rightarrow \text{convergente}$$

Divergencia por el criterio del cociente

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\frac{(k+1)^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{k^k}{k!}} = \lim_{k\to\infty} \frac{k!\,(k+1)^{k+1}}{k^k (k+1)!} = \lim_{k\to\infty} \frac{(k+1)^k}{k^k} =$$

$$= \lim_{k\to\infty} \left(1+\frac{1}{k}\right)^k = e > 1 \Rightarrow \text{divergente}$$

criterio del cociente sin conclusión

$$\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{2k-3}$$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\frac{1}{2(k+1)-3}}{\frac{1}{2k-3}} = \lim_{k\to\infty} \frac{2k-3}{2k-1} = 1 \rightarrow \text{no decide}$$

Convergencia criterio de la raíz

$$\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln k)^k}$$

$$\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{\ln k} = 0 < 1 \Rightarrow \text{convergente}$$